

Wahrscheinlichkeitstheorie – Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Holger Jäkel



- Bedingte Wahrscheinlichkeiten
 - Definition und Eigenschaften
 - Unabhängige Ereignisse
 - Mehrstufige Experimente
 - Lernziele
 - Literatur

- Folgende Diskussionen erfolgen gemäß¹

[JW02]: F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹Von dort entstammen die Struktur der Folien, die Formeln und die meisten Bilder.

■ „Fahrplan“:

- Formulierung eines Abhängigkeitsbegriffes für Ereignisse; „was sagt ein Ereignis über ein anderes Ereignis aus?“
- Was ist Unabhängigkeit?
- Betrachtung mehrstufiger Experimente, deren Teilergebnisse von bisherigen Ergebnissen abhängen

■ **Ansatz/Idee:** Ereignisse können sich gegenseitig beeinflussen; sie sind nicht immer *unabhängig*²

■ **Beispiel:**

■ Betrachte zweifachen Würfelwurf mit dem Laplace-Experiment³:

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$$

Folgende Ereignisse sind nicht unabhängig:

$A := \{(i, j) \in \Omega : i + j \leq 6\} =$ „Die Summe der Würfel ist max. 6“

$B := \{(i, j) \in \Omega : i + j \geq 6\} =$ „Die Summe der Würfel ist min. 6“

$C := \{(i, j) \in \Omega : i + j = 6\} =$ „Die Summe der Würfel ist genau 6“

■ Die beiden Ereignisse $A = \{\text{„Person spricht Deutsch“}\}$ und $B = \{\text{„Person besitzt deutsche Staatsbürgerschaft“}\}$ sind nicht unabhängig.

²In umgangssprachlicher Bedeutung. Was dies „in WT bedeutet“, wissen wir noch nicht.

³**Frage/Übung:** Was war nochmal ein Laplace-Experiment? Wo sind B und P ?

■ **Fragen:** Wie definieren wir Unabhängigkeit zweier Ereignisse $A, B \in \mathcal{B}$? Welche Arten der Abhängigkeit kann es geben und wie messen wir diese?

■ **Antwort:** (Beispiele)

■ B kann A unmöglich machen: B eingetreten $\implies A$ tritt nicht ein $\implies$

$$B \subseteq \overline{A}$$

■ B kann A sicher machen: B eingetreten $\implies A$ tritt ein $\implies$

$$B \subseteq A$$

■ **Ziel:** Auf Abhängigkeitsbegriff der Wahrscheinlichkeit übertragen

Definition



Für einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ und Ereignisse $A, B \in \mathcal{B}$ mit $P(B) > 0$ ist die *bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter B* definiert durch:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Satz

Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(\cdot|B)$ definiert für jedes feste $B \in \mathcal{B}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{B})$.

■ **Nachweis:** Untersuche die drei Eigenschaften einer Wahrscheinlichkeit:

1. $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$, da Zähler und Nenner nicht-negativ
2. $P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

Satz

Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(\cdot|B)$ ist für festes B ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{B})$.

■ **Nachweis:** (ctd.)

$$\begin{aligned} 3. P\left(\sum_n A_n \middle| B\right) &\stackrel{(a)}{=} \frac{P((\sum_n A_n) B)}{P(B)} \stackrel{(b)}{=} \frac{P(\sum_n A_n B)}{P(B)} \\ &\stackrel{(c)}{=} \frac{\sum_n P(A_n B)}{P(B)} \stackrel{(d)}{=} \sum_n P(A_n|B) \end{aligned}$$

wobei (a) die Def. der bed. Wahrscheinlichkeit, (b) das Distributivgesetz für Mengen, (c) die Eigenschaft einer Wahrscheinlichkeit und (d) die Def. der bed. Wahrscheinlichkeit ist. ■

■ **Test:** Wurden die angestrebten Ziele erreicht?

■ **Antwort:** (Beispiele)

■ B kann A unmöglich machen:

$$B \subseteq \overline{A} \implies AB = \emptyset \implies P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0$$

■ B kann A sicher machen:

$$B \subseteq A \implies AB = B \implies P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

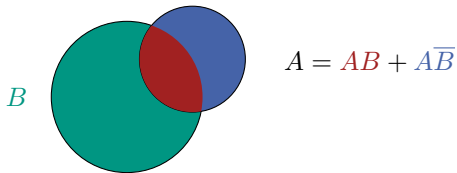
■ **Beobachtung:** Ziele für die Beispiele erfüllt

■ Illustration:

- Aus der Definition folgt:⁴

$$P(A|B) = \begin{cases} \frac{P(A)}{P(B)}, & A \subseteq B \\ 0, & A \subseteq \overline{B} \end{cases}$$

Somit „lebt“ $P(A|B)$ auf B , da $A = AB + A\overline{B}$ gilt und der Anteil von A , der in $\overline{B}$ liegt, keine Rolle spielt.



⁴Siehe [Hen13, S. 102]

■ Bemerkungen:

- Umstellen der Definition einer bedingten Wahrscheinlichkeit liefert (**Interpretation?**)

$$P(AB) = P(B) \cdot P(A|B)$$

und in Erweiterung davon: (**Nachweis: Übung**)

$$P(AB|C) = P(B|C) \cdot P(A|B, C)$$

- Wiederholte Anwendung⁵ ergibt:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{n=1}^N A_n\right) &= P(A_1) \cdot P\left(\bigcap_{n=2}^N A_n \middle| A_1\right) \\ &= \dots \\ &= P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1A_2) \cdots P\left(A_N \middle| \bigcap_{n=1}^{N-1} A_n\right) \end{aligned}$$

⁵..., falls alle Bedingungen positive Wahrscheinlichkeit haben,...

Konvention

Beachte die Konvention, dass folgende Schreibweisen dasselbe aussagen:

$$P(A \cap B) \equiv P(AB) \equiv P(A, B)$$

und entsprechend

$$P(A|B \cap C) \equiv P(A|BC) \equiv P(A|B, C)$$

für bedingte Wahrscheinlichkeiten bzw. Bedingungen.

■ Beispiel:⁶ (Würfelwurf)

■ **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei zwei unterscheidbaren Würfeln mindestens die Augensumme 9 zu erzielen, wenn der eine Würfel (un-)gerade ist?

■ **Lösung:** Laplace-Experiment mit $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$;

$$A = \{(i, j) \in \Omega : i \text{ gerade}\}, B = \{(i, j) \in \Omega : i \text{ ungerade}\}, C = \{(i, j) \in \Omega : i + j \geq 9\}$$

Es folgt:

$$P(C|A) = \frac{P(AC)}{P(A)} = \frac{|AC|/|\Omega|}{|A|/|\Omega|} = \frac{6}{18} \approx 0,33,$$

$$P(C|B) = \frac{P(BC)}{P(B)} = \frac{|BC|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|} = \frac{4}{18} \approx 0,22$$

⁶ **Datei:** dice_even_odd.ipynb



■ **Beispiel:**⁷ (Geburtstagsdopplung) ([JW02])

■ **Frage:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von N Personen mind. 2 an dem gleichen Kalendertag Geburtstag haben?⁸

■ **Lösung:** Wir nehmen $N \leq 365$ an, sonst ist es klar. Ansatz und Rechnung:

$B_i :=$ „Geb. der i -ten Person an einem anderen Tag als alle bisherigen Pers.“

$$\implies P(B_2|B_1) = \frac{364}{365}$$

...

$$P(B_N|B_1 \cdots B_{N-1}) = \frac{365 - (N - 1)}{365}$$

⁷**Datei:** birthday.ipynb

⁸Wir ignorieren das Geburtsjahr und Schaltjahre.



■ **Beispiel:**⁹ (Geburtstagsdopplung) (ctd.)

■ **Lösung:** (ctd.) Insgesamt ergibt sich:



$$P(\text{mind. 2 am gleichen Tag}) = 1 - P(\text{alle an versch. Tagen})$$

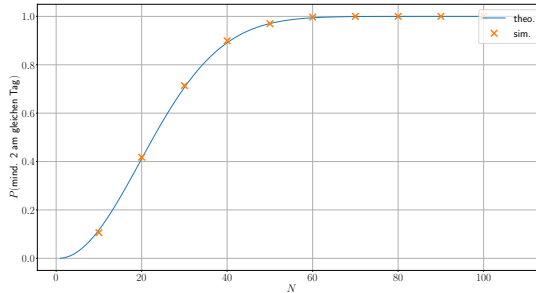
$$= 1 - P\left(\bigcap_{n=1}^N B_n\right)$$

$$= 1 - P(B_1) P(B_2|B_1) \cdots P\left(B_N \left| \bigcap_{n=1}^{N-1} B_n \right.\right)$$

$$= 1 - 1 \cdot \frac{364}{365} \frac{363}{365} \cdots \frac{365 - (N - 1)}{365}$$

⁹**Datei:** birthday.ipynb

■ **Beispiel:**¹⁰ (Geburtstagsdopplung) (ctd.) Theoretische Kurve und Simulation von jeweils 1 000 Gruppen der Größe N



¹⁰ Datei: birthday.ipynb

- **Anmerkung 1:** Eigentlich können/sollten Wahrscheinlichkeiten nicht als durchgezogene Linien dargestellt werden, weil dies suggeriert, dass Zwischenwerte (beispielsweise $P(1,5)$) ebenfalls auftreten können. Da im vorigen Beispiel die x -Achse aber im Verhältnis zum Abstand der N -Werte derart lang ist, dass diskrete Darstellungen mittels Balkendiagrammen keinen Sinn ergeben, kann man das an dieser Stelle als anschaulichere Variante zähneknirschend akzeptieren. Bitte machen Sie Ähnliches aber stets nur in solchen Fällen und mit entsprechendem Hinweis!

- **Anmerkung 2:** Es sei ausdrücklich erneut darauf hingewiesen, dass Simulationen mit N Realisierungen grundsätzlich nur relative Häufigkeiten der Form k/N , $0 \leq k \leq N$ berechnen können und somit Wahrscheinlichkeiten höchstens schätzen können. Dies können sie allerdings offenbar recht gut.¹¹

¹¹Warum das so ist, werden wir in einem späteren Kapitel begründen.

■ Anmerkung 3:

- Das Geburtstagsbeispiel zeigt erneut, dass man bei Modellierung und Annahmen sehr vorsichtig sein muss: Wer garantiert, dass Geburtstage wirklich über das Jahr gleichverteilt sind? (Kaiserschnitte eher an Werktagen als an Wochenenden; saisonale Schwankungen, etc.)¹²
- Bei Ballung der Geburtstage könnte die Wahrscheinlichkeit sogar eher noch ansteigen? Vielleicht wird die Wahrscheinlichkeit dadurch deutlich erhöht?

¹²Unter <http://www.math.hope.edu/swanson/data/birthdays.txt> findet man eine Statistik für die Anzahl der Geburten pro Tag in den USA im Jahre 1978.

■ Häufige Fragestellung:

- Wahrscheinlichkeit eines kompliziert zu modellierenden Ereignisses gesucht
- Wahrscheinlichkeit ziemlich schwierig/umständlich zu berechnen

- **Idee:** Betrachte das Ereignis unter gewissen Nebenbedingungen bzw. Zusatzinformation $\Rightarrow$ Wahrscheinlichkeit „leichter“ zu berechnen

Satz (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit)



Für einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ sei $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{B}$ eine Ereignisdisjunktion¹³ mit $P(A_n) > 0$ und $\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$. Dann gilt für jedes $B \in \mathcal{B}$ die *Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit*:

$$P(B) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B|A_n)P(A_n).$$

¹³**Bemerkung:** In praktischen Problemen ist die Ereignisdisjunktion oft endlich, d.h. es ist bereits $\sum_{n=1}^N A_n = \Omega$, wodurch die Rechnung vereinfacht wird.

■ **Nachweis:** Wegen $\sum_n A_n = \Omega$ folgt die Aussage aus

$$P(B) = P(B\Omega) = P\left(B \cap \sum_n A_n\right) = P\left(\sum_n B \cap A_n\right) = \sum_n P(BA_n)$$

und der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. ■

■ Beispiel:¹⁴ (Würfelwurf)

- Bei Wurf zweier unterscheidbarer Würfel folgt mit

$$A = \{(i, j) \in \Omega : i \text{ gerade}\},$$

$$B = \{(i, j) \in \Omega : i \text{ ungerade}\},$$

$$C = \{(i, j) \in \Omega : i + j \geq 9\}$$

unter Beachtung von $A + B = \Omega$:

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C|A) \cdot P(A) + P(C|B)P(B) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{18} \approx 0,2778 \end{aligned}$$

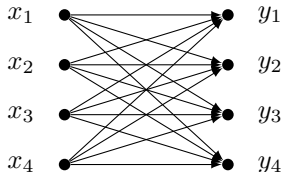
■ Test: Durch Abzählen im Laplace-Experiment (**Übung**)

¹⁴ Datei: dice_even_odd.ipynb



■ **Beispiel:** (Nachrichtenübertragung¹⁵)

- **Situation:** Sie senden eines von vier möglichen Symbolen x_1, x_2, x_3, x_4 und beobachten am Empfänger aufgrund von Kanalstörungen verfälschte Symbole y_1, y_2, y_3, y_4 ; vgl. unteres Bild
- **Frage:** Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird am Empfänger das Symbol y_1 beobachtet?



$$P(y_1) = P(y_1|x_1)P(x_1) + \cdots + P(y_1|x_4)P(x_4)$$

¹⁵ **Bem.:** Im Rahmen der Nachrichtenübertragung werden die bedingten Wahrscheinlichkeiten als *Übergangswahrscheinlichkeiten* bezeichnet.

Satz (*Formel von Bayes*)

Für einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ und $A, B \in \mathcal{B}$ mit $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ gilt die *Formel von Bayes*:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

■ **Nachweis:** Folgt direkt durch Anwendung der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. ■

Satz (Formel von Bayes unter zusätzlichen Bedingungen)

Für einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ und $A, B, C \in \mathcal{B}$ mit $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, $P(C) > 0$ gilt die Formel von Bayes:

$$P(A|B, C) = \frac{P(B|A, C)P(A|C)}{P(B|C)}$$

■ Nachweis:

- 1 Folgt direkt aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit durch Nachrechnen.
 - 2 Ergibt sich, da $P(\cdot|C)$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, für das die Formel von Bayes gilt.
- 

■ **Beispiel:** (aus [Kre91])

- Eine Krankheit liege bei jeder Person mit Wahrscheinlichkeit 0,5% vor:

$$K = \text{„Krankheit liegt vor“} \implies P(K) = 0,005$$

- Für ein Testverfahren gilt mit $T = \text{„Test positiv“}$:

$$P(T|K) = 0,99, \quad P(T|\bar{K}) = 0,02$$

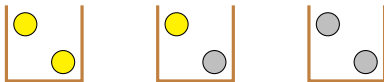
- **Frage:** Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist man krank, wenn der Test positiv ist?

- **Antwort:** Formel von Bayes und Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$\begin{aligned} P(K|T) &= \frac{P(T|K)P(K)}{P(T)} = \frac{P(T|K)P(K)}{P(T|K)P(K) + P(T|\bar{K})P(\bar{K})} \\ &= \frac{0,99 \cdot 0,005}{0,99 \cdot 0,005 + 0,02 \cdot 0,995} \approx 0,1992 \end{aligned}$$

Sie besitzen drei goldene und drei silberne Münzen, die Sie auf drei Schubladen S_1, S_2, S_3 verteilen wollen. Jede der Schubladen ist groß genug, um alle Münzen zu beinhalten.

Nun befinden sich in der ersten Schublade S_1 zwei Goldmünzen, in der zweiten S_2 zwei Silbermünzen und in der dritten S_3 eine goldene und eine silberne Münze. Allerdings sind die Münzen in undurchsichtiges Papier eingewickelt.¹⁶



- Sie wählen eine der Schubladen gemäß der Wahrscheinlichkeiten $p_i = P(S_i), i = 1, 2, 3$ aus und ziehen aus dieser zufällig eine Münze. Mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine goldene Münze? (Punkte: 2 / 60)
- Nun werden die Schubladen gleichwahrscheinlich ausgewählt; es ist $p_1 = p_2 = p_3 = 1/3$. Sie stellen fest, dass Sie beim ersten Ziehen eine goldene Münze gezogen haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die in der von Ihnen ausgewählten Schublade verbliebene Münze ebenfalls golden ist? (Punkte: 2 / 60)

¹⁶Bild zur Illustration; war nicht Teil der Klausur

Definition



Zwei Ereignisse $A \in \mathcal{B}$, $B \in \mathcal{B}$ heißen *unabhängig*, falls

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Ist $P(B) > 0$, so folgt für unabhängige Ereignisse¹⁷

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A);$$

das Auftreten von B hat keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit von A . $\implies$ „Bei Unabhängigkeit kann man die Bedingung streichen.“

¹⁷Analog folgt für $P(A) > 0$ der Zusammenhang $P(B|A) = P(B)$.

■ Bemerkungen:

- Die erste Definition der Unabhängigkeit ist nach Konstruktion symmetrisch in A und B , während die Formulierung über die bed. Wahrscheinlichkeit wie in [JW02] $P(B) > 0$ (bzw. $P(A) > 0$) benötigt.
- Die Formulierung über bed. Wahrscheinlichkeit gibt eher die Anschauung wieder, dass Ereignisse keinen Einfluss aufeinander haben.
- Unabhängigkeit ist nicht mit Disjunktheit zu verwechseln. Disjunkte Ereignisse sind sehr wohl abhängig.¹⁸
- Sind $A, B \in \mathcal{B}$ unabhängig, so sind $A, \overline{B} \in \mathcal{B}$ ebenfalls unabhängig. (**Nachweis: Übung**)

¹⁸ „Immer das Gegenteil ist vorhersagbar.“

■ Beispiel:

■ Beim Würfelwurf mit $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$ gilt für die Ereignisse

$$A = \{(i, j) \in \Omega : i \text{ gerade}\},$$

$$C = \{(i, j) \in \Omega : i + j \geq 9\}$$

der Zusammenhang:

$$P(C|A) = \frac{P(AC)}{P(A)} = \frac{|AC|/|\Omega|}{|A|/|\Omega|} = \frac{6}{18} \neq \frac{10}{36} = P(C).$$

Die Ereignisse sind nicht stochastisch unabhängig. „Ist der erste Wurf gerade, so ist C etwas wahrscheinlicher.“

Definition

Die Ereignisse $A_1, \dots, A_N \in \mathcal{B}$ heißen *vollständig unabhängig*, falls

$$P\left(\bigcap_{k=1}^K A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^K P(A_{i_k})$$

für jedes $1 \leq K \leq N$ und jede Auswahl $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_K \leq N$.

■ Bemerkungen:

- Der Fall zweier Ereignisse ist als Spezialfall enthalten.
- Vollständige Unabhängigkeit wird kurz als Unabhängigkeit bezeichnet. Die vorherige Definition wird für mehr als zwei Ereignisse als *paarweise Unabhängigkeit* titulierte.
- Sind Ereignisse $A_1, \dots, A_N$ vollständig unabhängig, so ist jede Teilfamilie ebenfalls vollständig unabhängig. Insbesondere folgt aus der vollständigen Unabhängigkeit die paarweise Unabhängigkeit.

■ Feststellung:

- Oft bestehen Zufallsexperimente aus mehreren Komponenten
- Ggf. hängen Ergebnisse eines Teilexperiments von vorhergehenden Teilexperimenten ab

■ Ziel:

- Beschreibung solch *gekoppelter Experimente*
- Berechnung von Wahrscheinlichkeiten in gekoppelten/mehrstufigen Experimenten

¹⁹**Hinweis:** Die folgenden Betrachtungen entstammen [Hen13] und sind in [JW02] nur implizit enthalten.

■ Beispiele:

■ Zufällige Urnen

- **Gegeben:** Zwei Urnen $U_1 = \{w, w, s, s, s\}$, $U_2 = \{w, g, g, r, r\}$ mit Kugeln in weiß/grün/rot/schwarz
- Eine Urne wird zufällig gewählt, wobei $p_1 = P(\{\text{Urne } U_1 \text{ gewählt}\}) = 0,7$
- Anschließend wird eine Kugel aus der gewählten Urne gezogen
- **Frage:** Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die gezogene Kugel weiß/grün/rot/schwarz?

■ Zufälliger Würfel

- **Gegeben:** Ein Würfel mit 10 gleichwahrscheinlichen Seiten $\{1, \dots, 10\}$
- Der Würfel wird geworfen und erzeugt eine Zahl $Z \in \{1, \dots, 10\}$
- Anschließend wird basierend auf $Z = z$ ein Würfel mit z gleichwahrscheinlichen Seiten $\{1, \dots, z\}$ geworfen und erzeugt einen Wert X
- **Frage:** Welche Wahrscheinlichkeiten besitzt das Ergebnis des zweiten Wurfes?



■ Modellierung:

- Der Ergebnisraum entsteht als Produkt der Teilerperimente:

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$$

- Auf Ω_1 wird eine *Startverteilung* festgelegt:

$$P_1(a_1), \quad a_1 \in \Omega_1$$

- Abhängig vom Ergebnis des ersten Teilerperiments ergibt sich im zweiten Teilerperiment die bedingte Wahrscheinlichkeit bzw. *Übergangswahrscheinlichkeit*:

$$P_{2|1}(a_2|a_1), \quad a_2 \in \Omega_2$$

mit („irgendwo muss man hingehen“)

$$\sum_{a_2 \in \Omega_2} P_{2|1}(a_2|a_1) = 1$$

■ Modellierung:

- Die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses $\omega = (a_1, a_2) \in \Omega$ lautet:

$$P(\omega) = P_1(a_1) \cdot P_{2|1}(a_2|a_1)$$

- Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses $A \subseteq \Omega$ erfolgt über:

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{\omega \in A} P(\omega) \\ &= \sum_{(a_1, a_2) \in A} P_1(a_1) P_{2|1}(a_2|a_1) \\ &= \sum_{a_1 \in \Omega_1: (a_1, a_2) \in A} P_1(a_1) \cdot \sum_{a_2 \in \Omega_2: (a_1, a_2) \in A} P_{2|1}(a_2|a_1) \end{aligned}$$

■ Beispiel: (Zufällige Urnen)

■ Für die zufälligen Urnen ergibt sich²⁰ $\Omega = \{1, 2\} \times \{w, s, g, r\}$ und

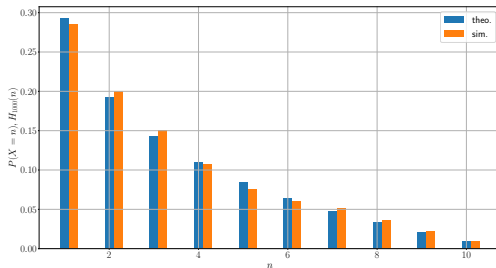
$$P_{2|1}(a_2|a_1 = 1) = \begin{cases} \frac{2}{5}, & a_2 = w \\ \frac{3}{5}, & a_2 = s \\ 0, & a_2 \in \{g, r\} \end{cases}, \quad P_{2|1}(a_2|a_1 = 2) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & a_2 = w \\ 0, & a_2 = s \\ \frac{2}{5}, & a_2 \in \{g, r\} \end{cases}$$

■ Die Wahrscheinlichkeit eine weiße Kugel zu ziehen lautet damit:

$$\begin{aligned} P(w \text{ ziehen}) &= \sum_{(a_1, a_2) \in \Omega: a_2=w} P(a_1) \cdot P(a_2|a_1) \\ &= P_1(1)P_{2|1}(w|a_1 = 1) + P_1(2)P_{2|1}(w|a_1 = 2) \\ &= 0,7 \cdot \frac{2}{5} + 0,3 \cdot \frac{1}{5} \\ &= 0,34 \end{aligned}$$

²⁰ Ω_1 modelliert die Wahl der Urne, Ω_2 das Ziehen der Kugel aus der gewählten Urne.

- **Beispiel:**²¹ (Zufälliger Würfel) Wahrscheinlichkeit²² und relative Häufigkeiten der Verteilung eines zufälligen Würfels bei 1 000 Realisierungen



²¹ **Datei:** conditional_dice.ipynb

²² **Übung:** Berechnen Sie die theoretischen Wahrscheinlichkeiten.

■ Ergänzung: (Mehrstufige Experimente)

- Bei mehr als zwei Telexperimenten setzt sich das Prinzip entsprechend fort.
- Der Ergebnisraum wird:

$$\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_N$$

- Die Wahrscheinlichkeit von $\omega = (a_1, \dots, a_N)$ folgt zu:

$$P(\omega) = P_1(a_1) \cdot P_{2|1}(a_2|a_1) \cdot P_{3|1,2}(a_3|a_1, a_2) \cdots P_{N|1,\dots,N-1}(a_N|a_1, \dots, a_{N-1})$$

■ *Baumdarstellung mehrstufiger Experimente*



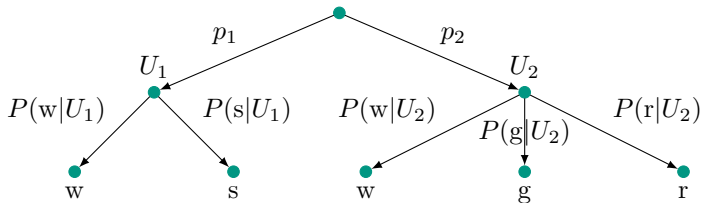
- **Idee:** Graphische Darstellung des Experiments durch Beschreibung der Teilexperimente und ihrer Abhängigkeiten

■ **Vorgehensweise:**

- Starte mit Wurzel
- Ebene 1: Verzweige von der Wurzel $|\Omega_1|$ -fach entsprechend der möglichen Ergebnisse des ersten Teilexperiments
- Ebene 1: Gewichten der Pfade mit den Startwahrscheinlichkeiten
- Ebene 2: Verzweige in jedem Knoten der zweiten Ebene (von Ω_1 nach Ω_2) gerade $|\Omega_2|$ -fach entsprechend der jeweils möglichen Ergebnisse des zweiten Teilexperiments
- Ebene 2: Gewichten der Pfade mit den Übergangswahrscheinlichkeiten
- Ebene 3: ...

■ Beispiel: (Baumdarstellung)

■ Zufällige Urnen²³



■ Übung: Bestimmen Sie die Darstellung für den zufälligen Würfel

²³ **Hinweis:** Der Übersichtlichkeit wegen werden meist Pfade mit Wahrscheinlichkeit 0 weggelassen.

■ Beobachtungen:



- Der Baum besitzt so viele Ebenen wie das Experiment Stufen
- Spätere Übergänge (ungleich dem ersten) sind gewichtet mit bedingten Wahrscheinlichkeiten, abhängig vom bisherigen Weg
- Die Wahrscheinlichkeit eines mehrstufigen *Ergebnisses* entsteht als Produkt der Wahrscheinlichkeiten entlang des entsprechenden Pfads ([Hen13]: *Erste Pfadregel*)
- Die Wahrscheinlichkeit eines mehrstufigen *Ereignisses* entsteht als Summe der Wahrscheinlichkeiten²⁴ aller entsprechenden Pfade ([Hen13]: *Zweite Pfadregel*)

²⁴ **Bemerkung:** Letztlich entspricht das dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit, wobei die Pfade der Ereignisdisjunktion entsprechen.

Gegeben ist ein mehrstufiges Zufallsexperiment mit

$$\Omega = \{(A, B, C) : A \in \{0, 1\}, B \in \{0, 1, 2\}, C \in \{0, 1\}\},$$

wobei $P(B = 0) = \frac{1}{2}P(B = 1) = \frac{1}{3}P(B = 2)$.

- Zeichnen Sie die zugehörige Baumdarstellung und beschriften Sie alle Knoten. Streichen Sie nicht erreichbare Übergänge. (Punkte: 2 / 90)
- Es gelte nun: $P(B = 0|A = 0) = P(B = 1|A = 1) = 0$. Beschriften Sie alle nun bekannten Kanten. (Punkte: 2 / 90)
- Nun gilt: $P(A = 0, B = 2, C = 1) = \frac{5}{24}$ und $P(B = 2, A = 0) = \frac{5}{12}$. Berechnen und beschriften Sie die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(C = 1|A = 0, B = 2)$ und $P(C = 0|A = 0, B = 2)$. (Punkte: 2 / 90)

Gegeben ist ein mehrstufiges Zufallsexperiment mit

$$\Omega = \{(A, B, C) : A \in \{0, 1\}, B \in \{0, 1, 2\}, C \in \{0, 1\}\},$$

wobei $P(B = 0) = \frac{1}{2}P(B = 1) = \frac{1}{3}P(B = 2)$.

- Berechnen Sie $P(B = 2)$ und dann $P(A = 1, B = 2)$. (Punkte: 2 / 90)
- Weiterhin gilt: $P(A = 1, B = 0|C = 1) = P(A = 0, B = 1|C = 1) = 0$. Berechnen und beschriften Sie $P(C = 1|A = 0, B = 1)$ und $P(C = 1|A = 1, B = 0)$ sowie $P(C = 0|A = 0, B = 1)$ und $P(C = 0|A = 1, B = 0)$. (Punkte: 3 / 90)
- Außerdem gilt zusätzlich: $P(C = 0) = 3 \cdot P(C = 1)$, $P(A = 1, B = 2|C = 1) = \frac{1}{6}$ sowie $P(C = 0|A = 0) = \frac{13}{18}$. Berechnen und beschriften Sie alle verbleibenden Kanten. (Punkte: 4 / 90)

■ **Ergänzung:** (Produktexperimente)

- Ein besonderer Fall ergibt sich, wenn die Telexperimente voneinander unabhängig sind.
- Bei Unabhängigkeit der Telexperimente folgt für $\omega = (a_1, \dots, a_N)$:

$$\begin{aligned} P(\omega) &= P_1(a_1) \cdot P_{2|1}(a_2|a_1) \cdot P_{3|1,2}(a_3|a_1, a_2) \cdots P_{N|1,\dots,N-1}(a_N|a_1, \dots, a_{N-1}) \\ &= P_1(a_1) \cdot P_2(a_2) \cdots P_N(a_N) \end{aligned}$$

Hinweis

Sind in einem Produktexperiment zudem alle Experimente identisch,

$$\Omega_1 = \dots = \Omega_N$$

und

$$P_1(\cdot) = \dots = P_N(\cdot),$$

so entsteht das Modell einer N -fachen wiederholten Beobachtung, das in Kapitel 2 bei absoluten und relativen Häufigkeiten verwendet wurde.

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Abhängigkeit von Ereignissen
- Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit, Bedeutung und Eigenschaften
- Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit
- Formel von Bayes
- Unabhängigkeit von Ereignissen
- Mehrstufige/gekoppelte Experimente, Baumdarstellung, Produktexperimente

- [JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002
- [Kre91] U. Krengel, *Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg, 1991
- [Ren62] A. Rényi, *Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit einem Anhang über Informationstheorie*, VEB Verlag der Wissenschaften, 1962
- [Hen13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013
- [Pap91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.